

传统多级绞合 Litz 线

问题三续作报告

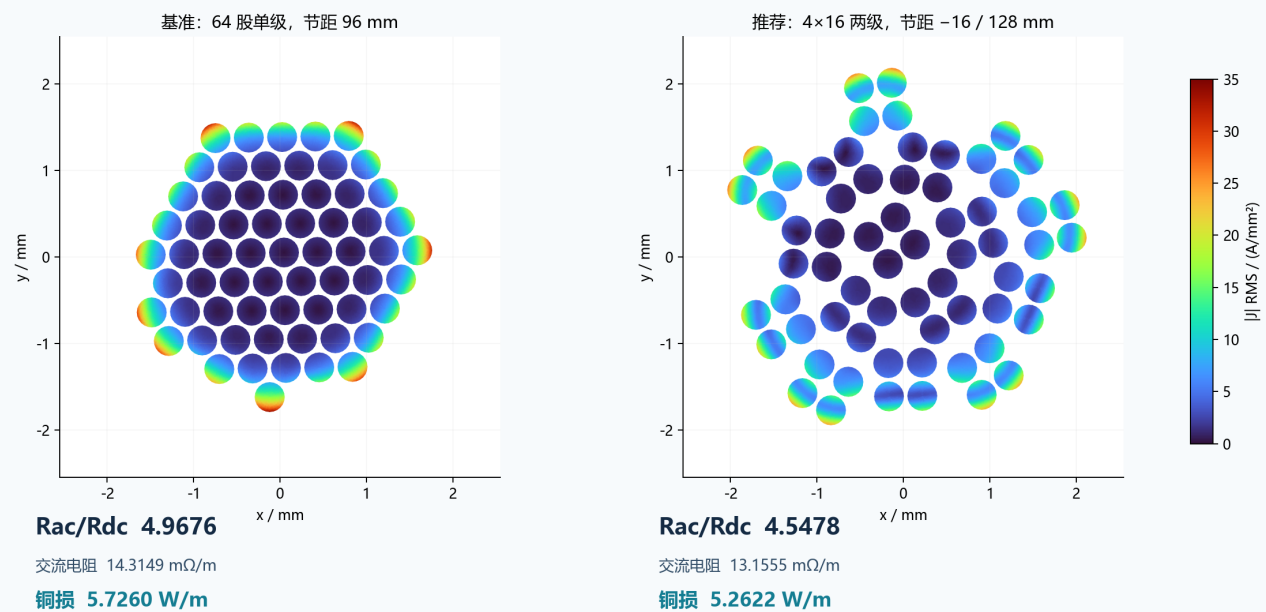
2026-09-27 · 三维有限元验证与受控参数筛选

推荐：4×16 两级绞合，内级节距 -16 mm，外级 +128 mm。在固定 64 股、6 mm² 铜面积、200 kHz、20 A RMS 下，三维 COMSOL 结果相对冻结基准的每米铜损下降 **8.10%**。结论是已验证的结构改进，不能证明唯一或全局最优。

指标	冻结基准：单级 64	推荐：两级 4×16
Rdc / (mΩ/m)	2.881684	2.892727
Rac / (mΩ/m)	14.314943	13.155524
Rac/Rdc	4.967561	4.547793
铜损 / (W/m)	5.725977	5.262210

COMSOL 实际求解：基准与推荐方案

同样 6 mm²、64 股、200 kHz、20 A RMS；每米铜损降低 8.10%



两图使用相同尺寸与色标，截取各自周期单元的中部。各股电流由三维耦合场求解；未预设为 I/N。
改善同时包含轨迹、外径及空隙率的影响。推荐限于本轮搜索范围；附近参数的微小差别不足以证明唯一最优。

图 1 实际场解的截面对比。两图使用相同坐标范围与色标；所有电阻由全铜体积损耗积分提取。
本报告聚焦既有工作目录中的问题三。赛题规定的四题总论文、完美换位新拓扑与公开网站不属于本次已完成成果。

1 设计范围与结构定义

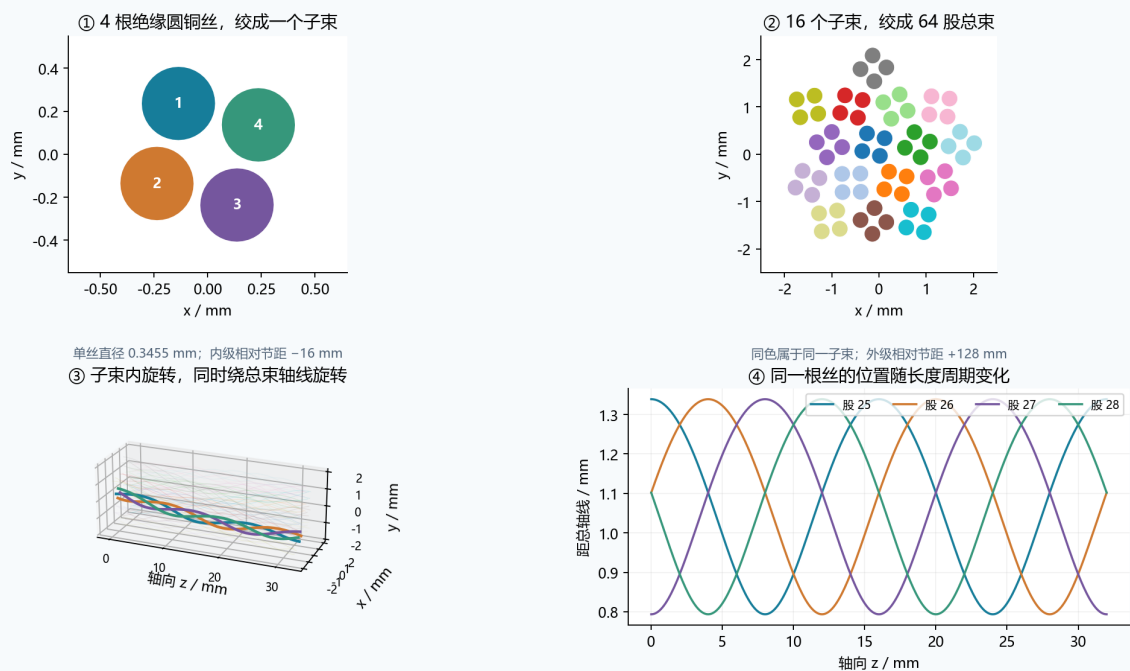
$20 \text{ A} / 6 \text{ mm}^2 = 3.333 \text{ A/mm}^2$ ，满足题目给定的名义直流电流密度上限 4 A/mm^2 。由 $N\pi d^2/4 = 6 \text{ mm}^2$ 得 $d = 0.345494 \text{ mm}$ 。200 kHz 的铜趋肤深度为 0.147772 mm ；64 股是便于控制分组变量的结构研究起点，未证明其丝径最优。

类型	内 → 外分组	主动变量
单级	64	外径节距 64、96、128 mm
两级	4×16	内级 ± 16 、 ± 32 、 $\pm 64 \text{ mm}$ ；外级同上
三级	$4 \times 4 \times 4$	内、中级各 ± 16 、 ± 32 、 $\pm 64 \text{ mm}$ ；外级同上

本轮固定材料、电流、频率、64 股、单丝直径及 $40 \mu\text{m}$ 名义间隙，枚举 $3+18+108=129$ 个候选。绞角、丝长、外径、间隙和弯曲半径随轨迹联动计算，不作为彼此独立的输入。

推荐结构怎样实现：4 股 → 子束 → 64 股

内、外级采用相反绞向。子丝位于父束轴线的法向平面内，各级轨迹递归生成，再扫描成圆铜实体。



这张图解释几何，颜色用于区分股线；电流密度另见实际场图。多级绞合产生径向移动，但不保证每根丝遍历整个截面。
节距按全局轴向参数在父束材料坐标系中相对转一圈定义；实际局部绞角和丝长由轨迹计算。三维图调整了轴向显示比例。

图 2 先由 4 根绝缘单丝形成子束，再将 16 个子束绞合。颜色标识股线或子束，属于几何示意。

各级节距是在父束材料坐标中，相对转动一周对应的全局轴向参数增量。它不同于沿弯曲父轴测量的局部弧长节距。

2 场方程与统一计量

递归轨迹与真实铜实体

$C_{child}(t) = C_{parent}(t) + r[\cos \varphi(t)e_1(t) + \sin \varphi(t)e_2(t)]$ ，其中 $\varphi(t)=2\pi t/p+\varphi_0$ 。父轴法向基随曲线转动；每股铜丝截面垂直于自身局部轴线，随后扫掠成独立实体。总铜面积指各股法向面积之和。

几何量	基准	推荐
外径保守上界 / mm	3.5945	4.5308
实际平均丝长增长	0.2804%	0.6649%
最大局部绞角	6.065°	10.436°
完整股线身份重复长度 / mm	96	128
计算单元长度 / mm	0.5	4

推荐的股间保守间隙下界 38.926 μm ，最小弯曲半径 27.838 mm。间隙检查包含相邻周期样条副本；不代表制造公差认证。推荐外径相对基准增加 26.0%，损耗变化同时包含分组、径向运动及空隙率的影响。

磁准静态 $A-\varphi$ 联合求解

$J = \sigma[-\nabla\varphi - i\omega A + (V_0/L)e_z]$ ； $\nabla \cdot J=0$ ； $\nabla \times (\mu^{-1}\nabla \times A)=J$ 。使用 COMSOL 磁场与电流接口，静态形式 Coulomb 规范；铜丝间电绝缘。上下端的 A 和 φ 采用同一个经验证的旋转周期映射，每个股线映射闭环只设一个电势参考点。**各股电流由耦合场求得，没有给定为 I/N 。**

外部磁绝缘圆柱半径统一为 6 mm，并另以 10 mm 检查边界影响。周期模型描述长导线内部，不包含实际引线、接头或端部损耗。推荐 4 mm 单元的旋转角为 11.25°；几何短周期并不等于完整股线身份重复周期。

有效值与每米电阻

原始求解采用峰值复相量， $I_{raw}=\int J_z dV/L$ 。各股电流统一乘以 $20/I_{raw}$ ，场幅值乘以 $20/|I_{raw}|$ ，从而归一化到 20 A RMS。 $R_{ac}=\int (|J|^2/\sigma)dV/(|I_{raw}|^2L)$ ， $P_{cu}=20^2R_{ac}$ 。另用 $\text{Re}(V_0/I_{raw})/L$ 核对实功率； R_{dc} 取 10 Hz 极限，并与实际丝长并联公式比较。

3 数值检查与精度边界

原中断点位于补充网格加密之前。首次从 a/2 加密至 a/3 时，Rac 变化约 -1.0063%，略超预先设定的 1% 门槛；本次完成 a/3.25 的真实三维求解，并保留首次未达标的记录。

推荐方案网格	Rac / (mΩ/m)	相对上一档
a/2	13.308484	初算参考
a/3	13.174556	-1.0063%
a/3.25	13.155524	-0.1445%

独立检查	测得变化或误差	约定限值
单元长度 4 → 8 mm (a/2)	+0.0554%	ΔRac < 1%
空气半径 6 → 10 mm (a/2)	-0.0479%	ΔRac < 1%
最终模型输入功率与铜损	0.006004%	< 0.1%
最终 Rdc 与丝长公式	+0.002159%	误差 < 0.5%
体积平均股电流向量网格变化	0.0436%	辅助诊断

这些检查支持什么

从 a/2 到 a/3.25，Rac 累计变化 -1.1493%。最后一次单元尺寸仅减小 7.69%，相邻网格变化通过 1% 检查不等于已经证明真实离散误差小于 1%。空气与长度检查采用同一较粗网格作单因素比较，也不等同于更细网格下的联合误差评估。

冻结基准的网格、空气域及长度变化分别约 -0.6894%、+0.1132%、+0.0184%；基准输入功率与铜损差约 0.00590%。完整原始证据见 baseline_frozen.json。

场点值与局部通量

推荐模型直接由电势梯度计算的两端股电流不平衡，仍达平均股电流幅值的 3.164%。因此整体损耗的稳定程度不能直接套用到端面梯度或热点值。

约束反力通量的同股守恒偏差为 5.5e-09%，旋转周期配对偏差为 1.39e-08%。这说明离散约束满足良好，不构成对局部梯度精度或连续问题误差的独立证明。

4 参数筛选与独立复算

129 组 Python 筛选中，10 组被几何条件排除，19 组预测铜损高于基准，100 组进入可行筛选集。Python 使用物理多极近似，计入横向及轴向磁场响应，无拟合损耗系数。

候选（节距 / mm）	COMSOL K	铜损 / (W/m)	Python Rac 偏差
两级 -16 / +128	4.60005	5.32339	-2.078%
两级 +16 / +128	4.60779	5.34742	-2.046%
两级 -32 / +128	4.65757	5.37116	-3.007%
三级 -32 / -16 / +64	4.79141	5.72715	-5.352%

表中四组统一使用候选筛选网格，故推荐行与首页最终细网格结果不同。三级候选只作初算比较，未通过最终推荐模型的全套收敛检查。

初始独立验证集的最大 Rac 偏差为 4.47%，排序一致。新增三级候选的偏差绝对值达到 5.352%，超过原定 5% 目标。它同时含近似模型与筛选网格误差；本次保留该失败证据并限制模型后续使用，未调整系数以强行过关。

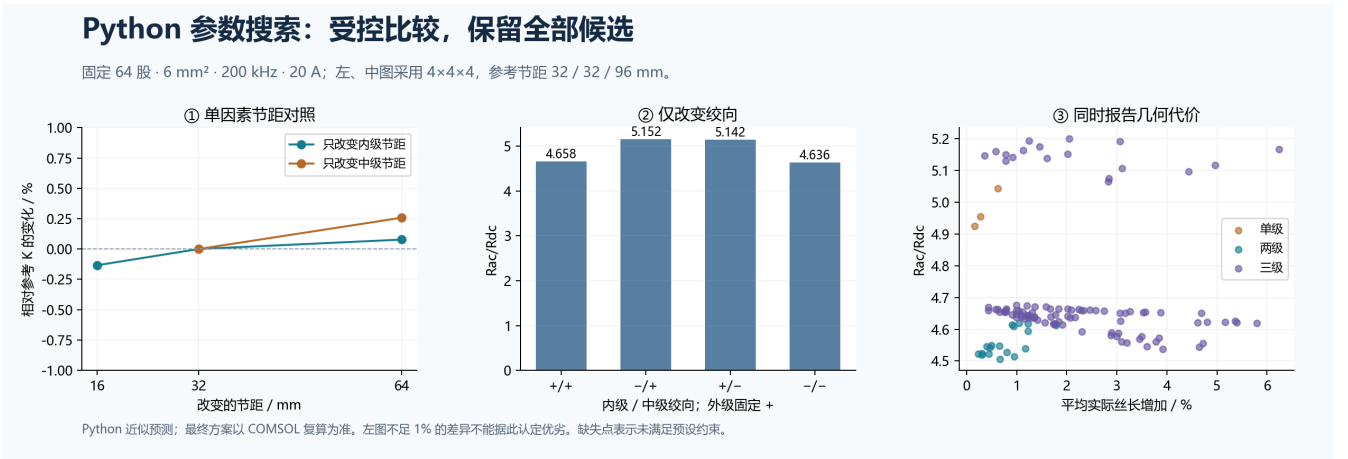


图 3 已保存的 Python 控制实验。小于模型误差的趋势只能作为待验证线索。

两级内 / 外节距 / mm	Python K	丝长增长
-16 / +64	4.59483	1.2284%
-16 / +96	4.52802	0.8008%
-16 / +128	4.50517	0.6649%
-32 / +128	4.51848	0.3084%
-64 / +128	4.52234	0.2369%

外级节距增大时，本组离散点的预测 K 与丝长均下降；内级节距影响更小。推荐参数触及搜索边界，不能据此证明连续最优。正反绞向候选的初算 K 仅相差约 0.17%，当前精度不足以可靠区分。

5 真实场图与电流分布

真实三维铜实体上的电流密度

颜色来自 COMSOL 场解；显示铜半径 98% 处的采样面。不是几何颜色，也不是 Python 预测。

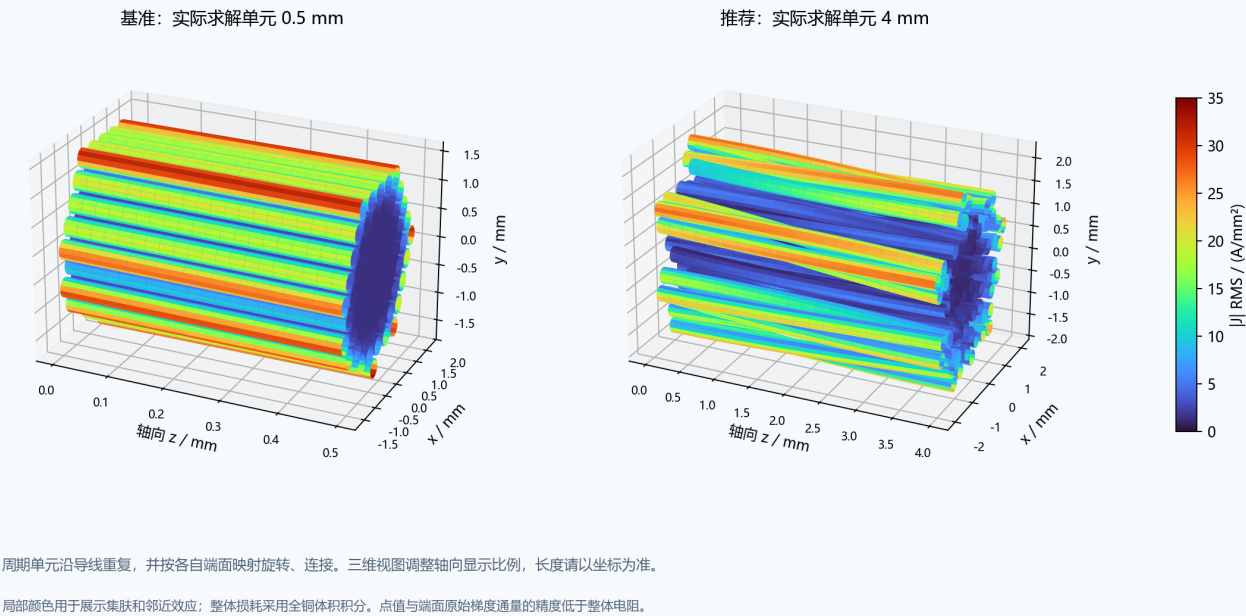


图 4 场值直接来自 COMSOL 解，在铜半径 98% 处取样。各模型实际单元长度不同，三维显示的轴向比例经过调整。

股电流指标 (20 A RMS)	基准	推荐
最小股电流幅值 / A	0.003891	0.042447
最大股电流幅值 / A	1.561372	0.822275
股电流幅值变异系数	1.18581	0.77088
最大复数均流偏差	403.54%	163.61%

复数均流偏差定义为 $\max |I_j - I_{\text{总}}/N| / |I_{\text{总}}/N|$ ，同时含幅值与相位，可能超过 100%。各股净电流取轴向体积平均值；局部 $|J|$ 云图与每股净电流代表不同物理量。均流参考值 $20/64=0.3125$ A 仅为比较基准，未用于施加各股激励。

同一股内部仍可存在趋肤与邻近涡流。推荐损耗降低并不意味着处处电流均匀，也不意味着已经得到问题四所要求的完整径向遍历或“完美换位”。

6 证据索引与复现

工作成果保存在用户指定的 `litz_multilevel` 文件夹。目录中的失败试算与早期几何探索继续保留，以 `final_results.json`、更新后的进度文档及本报告为本轮结论入口。

文件 / 目录	用途
<code>final_results.json</code>	最终指标、独立检查、源与模型 SHA-256
<code>baseline_frozen.json</code>	优化前冻结的正式单级基准
<code>parameter_search.csv</code> ; <code>data/search_64/</code>	129 组参数、预测、几何及排除原因
<code>data/raw/baseline_64_av_m3/</code>	基准 MPH、Java、输入、原始结果和资源日志
<code>data/raw/recommended_m325/</code>	本次补充加密的推荐模型与完整原始证据
<code>data/rom_post_confirmation.json</code>	追加验证超标记录与后续模型使用限制
<code>MODEL_METHOD.md</code> ; <code>DESIGN_SPACE.md</code>	场方程、几何定义、先验搜索范围
<code>src/</code> ; <code>figures/</code>	可复现程序与实际场图、几何图

本机工具与复现步骤

COMSOL: `D:/tools/comosol/COMSOL62/Multiphysics/bin/win64`。科学计算 Python: `D:/tools/anaconda/python.exe`。主要库为 NumPy、SciPy、Matplotlib、psutil、threadpoolctl; PDF 生成使用 ReportLab 和微软雅黑字体。

在研究目录依次运行 `python src/finalize_study.py`、`python src/write_report.py`，可由已有解重建结果与图文。`python src/build_report_pdf.py` 生成本 PDF; `python src/audit_delivery.py` 核验数据与证据。若环境未安装 ReportLab，可使用 Codex 随附的文档 Python 运行 PDF 脚本。

用 COMSOL 打开 `model_fem.mph` 可查看几何、网格、场与设置。需要重新求解时，从已保存输入生成新案例名，再调用 `src/run_java.py`；不覆盖已记录的案例。最多使用 4 个求解线程，连续低内存时只终止本次计算。

范围与后续研究

本次完成固定 64 股的既定研究闭环。未优化股数与联动丝径，未进行扫频、真实温升反馈、介质损耗、电容、接头、成本或疲劳验证。若拓展节距或股数范围，应重新建立控制组并补充三维验证；整套赛题的问题一、二、四和公开网站需在其他工作中完成。

AI 工具使用说明

本次续作由 Codex（当前会话基于 GPT-6）辅助阅读、遗留资料审查、程序修订、计算续跑、数据核验及报告制作。数值由实际 Python 与 COMSOL 运行产生。历史目录未完整保存此前 AI 模型标识，故不补写未经证实的版本；总论文须合并队伍完整使用记录。